ERP-HRMS

인사 자원 관리 시스템

기 능 설 계 서

프로젝트명	ERP-HRMS 인사 자원 관리 시스템
기술 스택	Java 17 · Servlet · JSP · MySQL 8.0 · JDBC · Tomcat 10.1
화면 수	총 33개 화면 (AUTH 3 / ORG 2 / EMP 8 / ATT 7 / SAL 4 / EVAL 2 / SYS 7)
아키텍처	Layered Architecture (Controller → Service → DAO)
보안 정책	PreparedStatement(SQL Injection 방지) · <c:out>(XSS 방지) · BCrypt(비밀번호 암호화)
문서 버전	v1.0
작성일	2025년

팀원	담당 업무
김은빈	공통 기능(로그인,세션,권한), 조직 관리(부서,직급)
김성백	직원 관리(등록, 발령, 이력)
박세준	근태 관리(출퇴근, 휴가)
전기현	DB 설계 총괄, 대시보드, Text-to-SQL, 급여 관리

목 차

1. 공통·인증

AUTH-01 로그인
MAIN-01 메인 대시보드
AUTH-02 비밀번호 변경

2. 조직 관리

ORG-01 부서 관리
ORG-02 직급 관리

3. 직원 관리

EMP-01 직원 목록
EMP-02 직원 상세·수정
EMP-03 직원 등록
EMP-04 퇴직 처리
EMP-05 인사발령
EMP-06 휴직 처리
EMP-07 복직 처리
EMP-08 인사발령 이력

4. 근태 관리

ATT-01 출퇴근 기록
ATT-02 휴가 신청
ATT-03 휴가 승인
ATT-04 초과근무 신청·승인
ATT-05 근태 현황·보정
ATT-06 연차 현황
ATT-07 연차 일괄 부여

5. 급여 관리

SAL-01 급여 계산·지급
SAL-02 급여 명세서
SAL-03 급여 현황
SAL-04 공제율 관리

6. 인사 평가

EVAL-01 평가 작성·확정
EVAL-02 평가 현황

7. 시스템

SYS-01 알림

SYS-02 계정 잠금 해제
SYS-03 공휴일 관리
SYS-04 변경 이력 조회
SYS-05 비밀번호 초기화
SYS-06 계정 권한 변경
SYS-07 AI 데이터 조회 (Text-to-SQL)

시스템 아키텍처 개요

본 시스템은 Layered Architecture 기반으로 설계되었으며, 모든 요청은 아래 흐름을 따른다.

계층	구성요소	역할
Presentation	JSP (JSTL + EL)	화면 렌더링만 담당. Scriptlet(<% %>) 사용 금지. <c:out>으로 XSS 방지
Controller	HttpServlet (@WebServlet)	HTTP 요청 수신 → Service 호출 → request 속성 전달 → JSP forward/redirect
Service	Java Class	비즈니스 로직 처리. 트랜잭션 관리 (setAutoCommit(false), commit/rollback). 예외 처리
DAO	Java Class (GenericDAO)	DB CRUD만 수행. PreparedStatement 필수. Connection은 Service에서 전달받음
Database	MySQL 8.0 (16개 테이블)	논리적 삭제(Soft Delete) 원칙. DECIMAL 정밀도 유지. 뷰 4개 활용

공통 요청 처리 워크플로우

Browser → AuthFilter(세션/권한 검증) → Servlet(doGet/doPost) → Service(비즈니스 로직 + 트랜잭션) → DAO(PreparedStatement) → MySQL

→ 결과 DTO/List → request.setAttribute() → JSP(JSTL/EL 출력) → HTML 응답

※ POST 요청은 PRG 패턴(sendRedirect) 적용하여 중복 제출 방지

1. 공통·인증

AUTH-01 로그인

화면 ID	AUTH-01
화면명	로그인
기능 설명	사용자 계정 인증을 통해 시스템에 접근한다. 5회 실패 시 계정 자동 잠금 처리된다.
사용 권한	전체 사용자
Servlet 매핑	LoginServlet (/auth/login)
관련 테이블	account

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자가 아이디/비밀번호를 입력하고 로그인 버튼 클릭
STEP 2	Controller → AuthService.login() 호출
STEP 3	Service: AccountDAO로 계정 조회 → BCrypt 비밀번호 검증
STEP 4	성공 시: login_attempts=0 초기화, 세션에 사용자 정보 저장 → 대시보드로 redirect
STEP 5	실패 시: login_attempts+1 업데이트 → 5회 이상이면 locked_at 기록 → 에러 메시지 출력

MAIN-01 메인 대시보드

화면 ID	MAIN-01
화면명	메인 대시보드
기능 설명	로그인 후 최초 진입 화면. 전체 직원 현황, 금일 출근율, 미처리 결재 건수, 최근 알림 등 핵심 지표를 요약한다.
사용 권한	전체 사용자 (권한별 위젯 분기)
Servlet 매핑	DashboardServlet (/main)
관련 테이블	employee, attendance, leave_request, overtime_request, notification

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자가 로그인 후 대시보드 진입
STEP 2	Controller → 각 Service 호출하여 통계 데이터 집계
STEP	재직/휴직/퇴직 인원, 금일 출근율, 미결재 건수 등 산출

3	
STEP 4	권한별 위젯 분기 (관리자: 전체 현황 / 일반: 본인 정보 중심)
STEP 5	request.setAttribute()로 데이터 전달 → JSP에서 EL로 출력

AUTH-02 비밀번호 변경

화면 ID	AUTH-02
화면명	비밀번호 변경
기능 설명	로그인한 사용자가 본인의 비밀번호를 변경한다. 현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 갱신한다.
사용 권한	전체 사용자
Servlet 매핑	PasswordChangeServlet (/auth/password)
관련 테이블	account, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자가 현재 비밀번호 + 새 비밀번호 입력
STEP 2	Controller → AuthService.changePassword() 호출
STEP 3	Service: 현재 비밀번호 BCrypt 검증 → 새 비밀번호 정책 확인 (8자 이상, 영문+숫자+특수)
STEP 4	검증 통과 시: BCrypt 해시 후 account UPDATE + audit_log INSERT (트랜잭션)
STEP 5	PRG 패턴으로 redirect → 변경 완료 메시지 출력

2. 조직 관리

ORG-01 부서 관리

화면 ID	ORG-01
화면명	부서 관리
기능 설명	부서의 등록·수정·폐지 및 트리 구조 조직도를 관리한다. 소속 직원 현황을 확인할 수 있다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	DepartmentServlet (/org/dept)
관련 테이블	department, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	좌측 트리에서 부서 선택 → 부서 상세 정보 및 소속 직원 목록 조회
STEP 2	부서 추가: 상위 부서 선택 → 부서명/부서장 입력 → dept_level 자동 계산 → INSERT
STEP 3	부서 수정: 부서명/부서장/정렬순서 변경 → UPDATE
STEP 4	부서 폐지: 소속 직원 존재 여부 사전 검증 → is_active=0, closed_at 기록

ORG-02 직급 관리

화면 ID	ORG-02
화면명	직급 관리
기능 설명	직급 체계를 관리하고 직급별 기본급·수당 기준을 설정한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	PositionServlet (/org/position)
관련 테이블	job_position, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	전체 직급 목록 조회 (직급명, 레벨, 기본급, 수당 현황)
STEP 2	직급 추가: 직급명/레벨/기본급/식대/교통비/직책수당 입력 → INSERT
STEP 3	직급 수정: 기본급·수당 기준 변경 → UPDATE (기존 직원 급여에는 영향 없음)
STEP 4	직급 비활성화: 해당 직급 사용 직원 존재 시 비활성화 불가 → is_active=0

3. 직원 관리

EMP-01 직원 목록

화면 ID	EMP-01
화면명	직원 목록
기능 설명	재직·휴직·퇴직 전체 직원 목록을 부서·직급·상태별로 필터 조회한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeListServlet (/emp/list)
관련 테이블	employee, department, job_position (v_employee_full 뷰 활용)

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	검색 조건 입력 (이름/사번, 부서, 직급, 상태)
STEP 2	Controller → EmployeeService.searchEmployees() 호출
STEP 3	DAO: v_employee_full 뷰에서 동적 WHERE 조건으로 조회 (PreparedStatement)
STEP 4	결과 List<EmployeeDTO>를 request에 저장 → JSP 테이블 출력
STEP 5	행 클릭 시 EMP-02 직원 상세 화면으로 이동

EMP-02 직원 상세·수정

화면 ID	EMP-02
화면명	직원 상세·수정
기능 설명	선택한 직원의 상세 정보를 조회하고, 개인 정보를 수정한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeDetailServlet (/emp/detail)
관련 테이블	employee, department, job_position, account

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	emp_id로 직원 상세 정보 조회 (GET)
STEP 2	정보 수정 입력 후 저장 버튼 클릭 (POST)

STEP 3	Service: 입력값 검증 → employee UPDATE + audit_log INSERT (트랜잭션)
STEP 4	PRG 패턴으로 상세 화면 redirect

EMP-03 직원 등록

화면 ID	EMP-03
화면명	직원 등록
기능 설명	신규 직원을 등록한다. 직원 정보, 계정, 연차가 동시에 생성된다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeRegisterServlet (/emp/register)
관련 테이블	employee, account, annual_leave

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	등록 폼 입력 (이름, 사번, 부서, 직급, 입사일, 연봉 등)
STEP 2	Controller → EmployeeService.registerEmployee() 호출
STEP 3	Service (트랜잭션): employee INSERT → account INSERT (초기 비밀번호 BCrypt) → annual_leave INSERT
STEP 4	직급 선택 시 job_position의 base_salary가 자동 세팅 (참고값)
STEP 5	성공 시 redirect → 직원 목록 (EMP-01)

EMP-04 퇴직 처리

화면 ID	EMP-04
화면명	퇴직 처리
기능 설명	직원의 퇴직을 처리한다. 직원 상태 변경, 계정 비활성화, 인사이력 기록이 함께 수행된다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeResignServlet (/emp/resign)
관련 테이블	employee, account, personnel_history, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	퇴직 대상 직원 검색 후 선택

STEP 2	퇴직일, 퇴직사유 입력 후 처리 버튼 클릭
STEP 3	Service (트랜잭션): employee.status='퇴직', resign_date 기록 → account.is_active=0 → personnel_history INSERT → audit_log INSERT
STEP 4	알림(notification) 생성은 트랜잭션 외부에서 별도 처리

EMP-05 인사발령

화면 ID	EMP-05
화면명	인사발령
기능 설명	직원의 부서이동·승진·전보 등 인사발령을 처리한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeTransferServlet (/emp/transfer)
관련 테이블	employee, personnel_history, department, job_position

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	발령 대상 직원 검색 후 선택
STEP 2	발령 유형(부서이동/승진/전보) 선택, 변경 부서·직급·사유 입력
STEP 3	Service (트랜잭션): employee의 dept_id/position_id UPDATE → personnel_history INSERT (이전값·변경값 기록)
STEP 4	승진 시 job_position.base_salary로 연봉 자동 조정 옵션

EMP-06 휴직 처리

화면 ID	EMP-06
화면명	휴직 처리
기능 설명	직원의 휴직을 처리한다. 상태를 '휴직'으로 변경하고 이력을 기록한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeLeaveServlet (/emp/leave)
관련 테이블	employee, personnel_history, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	휴직 대상 직원 선택 → 휴직 시작일/종료예정일/사유 입력

STEP 2	Service (트랜잭션): employee.status='휴직' UPDATE → personnel_history INSERT → audit_log INSERT
STEP 3	성공 시 redirect → 직원 목록

EMP-07 복직 처리

화면 ID	EMP-07
화면명	복직 처리
기능 설명	휴직 중인 직원의 복직을 처리한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EmployeeReinstateServlet (/emp/reinstate)
관련 테이블	employee, personnel_history, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	휴직 상태 직원 목록 조회 → 복직 대상 선택
STEP 2	복직일 입력 후 처리
STEP 3	Service (트랜잭션): employee.status='재직' UPDATE → personnel_history INSERT → audit_log INSERT

EMP-08 인사발령 이력

화면 ID	EMP-08
화면명	인사발령 이력
기능 설명	전체 인사발령 이력을 조회한다. 발령 유형·기간·직원별 필터를 지원한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	TransferHistoryServlet (/emp/history)
관련 테이블	personnel_history, employee, department, job_position

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	검색 조건 입력 (기간, 발령유형, 직원명)
STEP 2	DAO: personnel_history JOIN employee/department/job_position 동적 쿼리
STEP 3	결과를 테이블로 출력 (발령일, 직원명, 유형, 이전→변경 내용, 사유)

4. 근태 관리

ATT-01 출퇴근 기록

화면 ID	ATT-01
화면명	출퇴근 기록
기능 설명	직원의 출근·퇴근을 기록한다. 09:00 기준 지각 여부를 자동 판별한다.
사용 권한	전체 사용자
Servlet 매핑	AttendanceServlet (/att/attendance)
관련 테이블	attendance, public_holiday

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자가 '출근' 버튼 클릭 → 현재 시각 기록
STEP 2	Service: 공휴일 여부 확인 → attendance INSERT (check_in 시각)
STEP 3	09:00 이후 출근 시 status='지각' 자동 설정
STEP 4	'퇴근' 버튼 클릭 → check_out 시각 UPDATE, work_hours 자동 계산
STEP 5	금일 출퇴근 상태를 화면에 표시

ATT-02 휴가 신청

화면 ID	ATT-02
화면명	휴가 신청
기능 설명	연차/반차/병가/특별휴가를 신청한다. 잔여 연차를 확인하고 기간 중복 검증을 수행한다.
사용 권한	전체 사용자
Servlet 매핑	LeaveRequestServlet (/att/leave)
관련 테이블	leave_request, annual_leave

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	잔여 연차 현황 표시 → 휴가 유형/기간/사유 입력
STEP 2	Service: 기간 중복 검증 (SELECT로 사전 확인) → 잔여 연차 >= 신청일수 확인

STEP 3	leave_request INSERT (status='대기')
STEP 4	승인권자에게 notification 생성 (트랜잭션 외부)

ATT-03 휴가 승인

화면 ID	ATT-03
화면명	휴가 승인
기능 설명	부하직원의 휴가 신청을 승인 또는 반려한다. 자기 승인 방지 트리거가 작동한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	LeaveApprovalServlet (/att/leaveApproval)
관련 테이블	leave_request, annual_leave, attendance, notification

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	미결재 휴가 신청 목록 조회 (status='대기')
STEP 2	승인 시 (트랜잭션): leave_request.status='승인' → annual_leave.used_days 증가, remain_days 감소 → attendance 에 휴가 기록 INSERT
STEP 3	반려 시: leave_request.status='반려', reject_reason 기록
STEP 4	자기 승인 방지: DB 트리거 (emp_id ≠ approver_id) + Service 단에서 이중 검증
STEP 5	결과 알림 notification 생성

ATT-04 초과근무 신청·승인

화면 ID	ATT-04
화면명	초과근무 신청·승인
기능 설명	초과근무(야근/휴일)를 신청하고 승인 처리한다.
사용 권한	전체 사용자 (신청) / 관리자 (승인)
Servlet 매핑	OvertimeServlet (/att/overtime)
관련 테이블	overtime_request, notification

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	초과근무 유형(야근/휴일)/예정일/시간/사유 입력 → INSERT (status='대기')

STEP 2	승인권자가 목록 조회 → 승인/반려 처리
STEP 3	자기 승인 방지 트리거 + Service 이중 검증
STEP 4	승인 시 급여 계산에 overtime_pay 반영 가능

ATT-05 근태 현황·보정

화면 ID	ATT-05
화면명	근태 현황·보정
기능 설명	월별 근태 현황을 조회하고, 누락·오류 데이터를 수동 보정한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	AttendanceStatusServlet (/att/status)
관련 테이블	attendance, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	년/월 선택 → 전 직원 근태 현황 조회 (출근일수, 지각, 결근, 초과근무 시간)
STEP 2	개별 직원의 일별 근태 상세 확인
STEP 3	보정 필요 시: 출근/퇴근 시각 수정 또는 상태 변경 → attendance UPDATE + audit_log INSERT

ATT-06 연차 현황

화면 ID	ATT-06
화면명	연차 현황
기능 설명	전 직원의 연차 부여·사용·잔여 현황을 조회한다.
사용 권한	관리자, HR담당자, 일반 (본인만)
Servlet 매핑	AnnualStatusServlet (/att/annual)
관련 테이블	annual_leave, employee, department

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	연도/부서 필터 → annual_leave JOIN employee 조회
STEP 2	직원별 총 연차, 사용일수, 잔여일수 표시

STEP 3	일반 사용자는 본인의 연차 현황만 조회 가능 (세션 기반 필터)

ATT-07 연차 일괄 부여

화면 ID	ATT-07
화면명	연차 일괄 부여
기능 설명	전 직원에게 연도별 연차를 일괄 부여한다. 근속연수에 따라 차등 지급한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	AnnualGrantServlet (/att/annualGrant)
관련 테이블	annual_leave, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	대상 연도 선택 → 전 재직 직원 목록 조회
STEP 2	근속연수별 연차일수 자동 산정 (근로기준법 기준)
STEP 3	Service (트랜잭션): 각 직원별 annual_leave INSERT/UPDATE (UPSERT)
STEP 4	이미 부여된 연도는 중복 방지 경고

5. 급여 관리

SAL-01 급여 계산·지급

화면 ID	SAL-01
화면명	급여 계산·지급
기능 설명	월별 급여를 자동 계산하고 지급 처리한다. 4대보험·소득세를 공제율 기준으로 산출한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	SalaryCalculationServlet (/sal/calculation)
관련 테이블	salary, employee, job_position, deduction_rate, attendance, overtime_request

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	대상 연/월 선택 → 전 재직 직원 급여 계산 실행
STEP 2	Service: 직원별 base_salary + 수당(식대/교통비/직책수당) = gross_salary 산출
STEP 3	초과근무 승인 건 → overtime_pay 가산
STEP 4	deduction_rate 테이블 기준 4대보험(건강/국민/고용/산재) + 소득세 공제 → total_deduction
STEP 5	net_salary = gross_salary - total_deduction
STEP 6	salary 테이블 전 직원 INSERT (status='대기') — 단일 트랜잭션
STEP 7	지급 처리: status='완료', pay_date 기록 → audit_log INSERT

SAL-02 급여 명세서

화면 ID	SAL-02
화면명	급여 명세서
기능 설명	직원 개인의 월별 급여 명세서를 조회하고 인쇄한다.
사용 권한	전체 사용자 (본인) / 관리자 (전체)
Servlet 매핑	SalarySlipServlet (/sal/slip)
관련 테이블	salary, employee, department, job_position (v_salary_summary 뷰 활용)

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	직원/연월 선택 → v_salary_summary 뷰 조회

STEP 2	기본급, 수당 항목, 공제 항목, 실수령액 상세 표시
STEP 3	인쇄 버튼 클릭 시 JavaScript window.print() 호출

SAL-03 급여 현황

화면 ID	SAL-03
화면명	급여 현황
기능 설명	부서별·월별 급여 지급 현황을 종합 조회한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	SalaryStatusServlet (/sal/status)
관련 테이블	salary, employee, department (v_salary_summary 뷰 활용)

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	연/월/부서 필터 → v_salary_summary 뷰에서 집계
STEP 2	부서별 총 급여, 평균 급여, 지급 현황(대기/완료) 통계 표시
STEP 3	개별 직원 급여 상세 드릴다운 가능

SAL-04 공제율 관리

화면 ID	SAL-04
화면명	공제율 관리
기능 설명	연도별 4대보험 및 소득세 공제율을 관리한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	DeductionServlet (/sal/deduction)
관련 테이블	deduction_rate

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	연도별 공제율 목록 조회 (건강보험/국민연금/고용보험/산재보험/소득세)
STEP 2	신규 연도 공제율 등록 → INSERT
STEP 3	기존 공제율 수정 → UPDATE (지급 완료된 급여에는 영향 없음)

STEP 4	DECIMAL(6,5) 이상 정밀도 유지 (건강보험율 0.03545 등)

6. 인사 평가

EVAL-01 평가 작성·확정

화면 ID	EVAL-01
화면명	평가 작성·확정
기능 설명	직원 성과평가를 작성하고 최종 확정한다. 항목별 점수 입력 후 등급을 자동 산정한다.
사용 권한	관리자, HR담당자 (평가자)
Servlet 매핑	EvaluationWriteServlet (/eval/write)
관련 테이블	evaluation, evaluation_item, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	평가 대상/연도/기간(상반기·하반기)/유형(자기·상위·동료) 선택
STEP 2	항목별 점수 입력 (업무성과/직무역량/조직기여도/리더십, max_score 기준)
STEP 3	임시저장: eval_status='작성중' → evaluation + evaluation_item INSERT/UPDATE
STEP 4	최종확정: 항목 평균 → total_score, 등급 자동 산정 (S≥90/A≥80/B≥70/C≥60/D<60)
STEP 5	eval_status='최종확정', confirmed_at 기록 → 급여 인상 연동 가능

EVAL-02 평가 현황

화면 ID	EVAL-02
화면명	평가 현황
기능 설명	전체 직원의 평가 진행 상태와 결과를 종합 조회한다.
사용 권한	관리자, HR담당자
Servlet 매핑	EvaluationStatusServlet (/eval/status)
관련 테이블	evaluation, employee, department (v_evaluation_result 뷰 활용)

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	연도/기간/부서 필터 → v_evaluation_result 뷰 조회

STEP 2	직원별 평가 점수, 등급, 상태(작성중/최종확정) 표시
STEP 3	부서별·등급별 분포 통계 제공

7. 시스템

SYS-01 알림

화면 ID	SYS-01
화면명	알림
기능 설명	휴가 승인/반려, 급여 지급, 비밀번호 만료 등 시스템 알림을 관리한다.
사용 권한	전체 사용자
Servlet 매핑	NotificationServlet (/sys/notification)
관련 테이블	notification

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자의 미읽은 알림 목록 조회 (is_read=0)
STEP 2	알림 클릭 시 is_read=1로 UPDATE → 해당 기능 화면으로 이동
STEP 3	전체 읽음 처리, 삭제 기능 제공

SYS-02 계정 잠금 해제

화면 ID	SYS-02
화면명	계정 잠금 해제
기능 설명	로그인 5회 실패로 잠긴 계정을 관리자가 해제한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	AccountUnlockServlet (/sys/accountUnlock)
관련 테이블	account, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	잠긴 계정 목록 조회 (login_attempts >= 5 AND is_active = 1)
STEP 2	해제 버튼 클릭 → login_attempts=0, locked_at=NULL UPDATE

STEP 3	audit_log INSERT: old_value='N회 실패 (잠금)', new_value='0회 (잠금 해제)'

SYS-03 공휴일 관리

화면 ID	SYS-03
화면명	공휴일 관리
기능 설명	법정 공휴일을 수동 등록하거나 공공데이터포털 API로 자동 적재한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	HolidayManageServlet (/sys/holiday)
관련 테이블	public_holiday

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	연도별 공휴일 목록 조회
STEP 2	수동 추가: 날짜/공휴일명 입력 → UNIQUE(holiday_date, holiday_name) 중복 체크 → INSERT
STEP 3	API 적재: 공공데이터포털 getRestDeInfo 호출 → 중복 제외 후 일괄 INSERT
STEP 4	삭제: 해당 공휴일 DELETE

SYS-04 변경 이력 조회

화면 ID	SYS-04
화면명	변경 이력 조회
기능 설명	시스템 내 주요 데이터 변경 이력(감사 로그)을 조회한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	AuditLogServlet (/sys/auditLog)
관련 테이블	audit_log, employee

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	검색 조건 입력 (대상 테이블, 기간)
STEP 2	DAO: audit_log LEFT JOIN employee로 actor_name 표시 (NULL=시스템 처리)
STEP 3	변경 테이블, 컬럼, 이전값→변경값, 수행자, 일시 표시

SYS-05 비밀번호 초기화

화면 ID	SYS-05
화면명	비밀번호 초기화
기능 설명	관리자가 직원의 비밀번호를 임시 비밀번호로 초기화한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	PasswordResetServlet (/sys/passwordReset)
관련 테이블	account, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	직원 검색 → 초기화 대상 선택
STEP 2	Service: 임시 비밀번호 생성 (사번 + 랜덤 4자리) → BCrypt 해시
STEP 3	트랜잭션: account.password_hash UPDATE + audit_log INSERT
STEP 4	세션에 임시 비밀번호 저장 → 화면 1회 표시 후 즉시 세션 제거

SYS-06 계정 권한 변경

화면 ID	SYS-06
화면명	계정 권한 변경
기능 설명	직원 계정의 권한(관리자/HR담당자/일반)을 변경한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	RoleChangeServlet (/sys/roleChange)
관련 테이블	account, audit_log

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	전체 활성 계정 목록 조회 (is_active=1)
STEP 2	자기 자신 권한 변경 방지: Service 검증 + JSP에서 버튼 disabled
STEP 3	권한 변경: 허용 목록 검증 (관리자/HR담당자/일반) → account.role UPDATE
STEP 4	audit_log INSERT: old_value=기존 권한, new_value=변경 권한

SYS-07 AI 데이터 조회 (Text-to-SQL)

화면 ID	SYS-07
화면명	AI 데이터 조회 (Text-to-SQL)
기능 설명	자연어 질문을 SQL로 변환하여 DB를 조회하는 AI 챗봇 기능. RAG 기반으로 동작한다.
사용 권한	관리자
Servlet 매핑	TextToSqlServlet (/sys/sqlQuery)
관련 테이블	전체 테이블 (SELECT만 허용)

▶ 워크플로우 (처리 흐름)

STEP 1	사용자가 자연어로 질문 입력 (예: '이번달 지각 많은 부서는?')
STEP 2	Java 서블릿 → Python RAG 서버에 유사 예제 검색 요청 (ChromaDB)
STEP 3	DynamicPromptBuilder: 질문 키워드 분석 → 관련 카테고리 스키마/규칙/예제만 조립
STEP 4	조립된 프롬프트를 Ollama LLM (Qwen2.5-Coder:3B)에 전송 → SQL 생성
STEP 5	화이트리스트 검증 (SELECT만 허용) → 읽기전용 DB 계정으로 실행
STEP 6	결과를 테이블 형태로 화면에 출력

8. 데이터베이스 테이블 구조 요약

도메인	테이블명	설명
조직	**job_position**	직급 체계 정의 (사원~부장, 기본급·수당 기준)
조직	**department**	부서 트리 구조 (조직도, 부서장 FK)
직원	**employee**	직원 기본 정보 (인적사항, 부서·직급, 연봉, 상태)
직원	**personnel_history**	인사발령 이력 (부서이동·승진·휴직·복직·퇴직)
직원	**account**	계정 정보 (아이디, 비밀번호 해시, 권한, 잠금 상태)
근태	**attendance**	출퇴근 기록 (출근·퇴근 시각, 지각/결근/정상 상태)
근태	**leave_request**	휴가 신청 (유형, 기간, 승인 상태, 반려 사유)
근태	**annual_leave**	연차 현황 (연도별 총일수, 사용일수, 잔여일수)
근태	**overtime_request**	초과근무 신청 (야근/휴일, 승인 상태)
근태	**public_holiday**	법정 공휴일 (공공데이터 API 연동)
급여	**salary**	월별 급여 (기본급, 수당, 공제, 실수령, 지급 상태)
급여	**deduction_rate**	연도별 공제율 (4대보험, 소득세)
평가	**evaluation**	인사 평가 (점수, 등급, 작성중/최종확정)
평가	**evaluation_item**	평가 항목별 점수 (업무성과, 직무역량 등)
시스템	**notification**	시스템 알림 (유형, 대상 직원, 읽음 상태)
시스템	**audit_log**	변경 이력 감사 로그 (테이블, 컬럼, 이전→변경 값)

데이터베이스 뷰 (4개)

뷰 이름	설명
v_employee_full	직원 + 부서 + 직급 통합 조회
v_salary_summary	직원 + 부서 + 급여 통합 조회
v_leave_status	직원 + 부서 + 휴가 + 연차 통합 조회
v_evaluation_result	직원 + 부서 + 평가 결과 통합 조회

9. 트랜잭션 필수 처리 항목

기능	트랜잭션 대상 테이블
직원 등록	employee + account + annual_leave
퇴직 처리	employee + account + personnel_history + audit_log
휴직/복직	employee + personnel_history + audit_log
휴가 승인	leave_request + annual_leave + attendance
급여 계산	salary (전 직원 일괄)
급여 지급	salary + audit_log
비밀번호 초기화	account + audit_log
권한 변경	account + audit_log

※ notification(알림)은 메인 트랜잭션 commit() 완료 후 별도 try-catch로 처리. 알림 실패가 핵심 로직 rollback을 유발하지 않도록 격리한다.

10. 보안 정책

보안 항목	적용 내용
SQL Injection 방지	모든 SQL 쿼리에 PreparedStatement 사용. 동적 쿼리도 파라미터 바인딩 적용
XSS 방지	JSP 출력 시 <c:out> 태그로 HTML 이스케이프 처리. XSSFilter 서블릿 필터 적용
비밀번호 암호화	BCrypt 해시 알고리즘으로 단방향 암호화 저장. 평문 비밀번호 저장 금지
세션 관리	AuthenticationFilter로 비인증 접근 차단. 세션 타임아웃 설정
계정 잠금	로그인 5회 연속 실패 시 자동 잠금 (locked_at 기록). 관리자만 해제 가능
권한 분리	관리자 / HR담당자 / 일반 3단계 권한. 메뉴·기능별 접근 제어
자기 승인 방지	휴가·초과근무 결재 시 DB 트리거 + Service 이중 검증으로 본인 건 승인 차단
감사 추적	주요 데이터 변경 시 audit_log에 이전값·변경값 기록. 민감 정보 마스킹 처리